表格是密集文本的另一类典型场景。有的工具省略命名空间前缀，有的把资源放在公共资源目录，有的把页面内容拆成多层。版式文档把每一页视为一块固定尺寸的画布，文字、图形与图像都落在精确的坐标上。子集化之后的字体仍然保留字符映射表，阅读器可以正常定位字形。需要注意的是，某些转换工具对子集字体的名称表和度量表比较敏感，测试时应当同时验证渲染、复制和转 PDF 三条链路。测试样本应当覆盖这些边界情况，并给出可以复核的页面尺寸与内容位置。表格线可以用矢量路径绘制，也可以只保留横线，减少视觉噪音。

渲染器和转换器都需要在小字号下保持字形的可辨识度，不能因为取样误差把相邻笔画粘连在一起。需要注意的是，某些转换工具对子集字体的名称表和度量表比较敏感，测试时应当同时验证渲染、复制和转 PDF 三条链路。版式文档把每一页视为一块固定尺寸的画布，文字、图形与图像都落在精确的坐标上。版式文档常用于电子归档，要求内容在多年之后仍然可以准确呈现。如果页面中包含大量小字号文字，字形查找和路径构建会成为主要开销，因此字形轮廓缓存和字体回退缓存对性能影响很大。

页面的物理尺寸通常以毫米为单位描述，而字体大小沿用磅值，二者之间的换算关系是一磅约等于零点三五二八毫米。版式文档不仅要显示正确，还要支持文字选择、复制和全文检索。金额、日期、编号等字段还要考虑等宽对齐，避免小数点错位。表格是密集文本的另一类典型场景。

每个文本片段除了字符内容之外，还可以携带逐字的水平或垂直步进值，用来描述字间距、两端对齐、竖排方向等细节。字号越小，字形轮廓的细节越容易被抗锯齿吞掉，笔画之间的间隙也越窄。密集文本测试关注的是单位面积内文字的数量与排布。文字对象是页面内容中出现频率最高的元素。

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Numbers deserve special attention: 0.00, 1,234.56, -78.90, +12.5%, 3.1415926535, 2.7182818284, 1e-9, 0x7F, 2026-10-21T16:54:23+08:00. If the original file uses per-character deltas, the converter can reproduce the layout exactly; if it relies on font metrics, small differences in font version may shift the line width.

若 DeltaX 缺失，则使用字体度量估算步进。 示例：Size=8.0、DeltaX=g 12 2.822，表示每个字符步进 2.822 毫米。 渲染器读取 TextObject 时，需要同时处理 Font、Size、Boundary、FillColor 等属性，以及 TextCode 的 X、Y、DeltaX、DeltaY。 If the original file uses per-character deltas, the converter can reproduce the layout exactly; if it relies on font metrics, small differences in font version may shift the line width.

每个文本片段除了字符内容之外，还可以携带逐字的水平或垂直步进值，用来描述字间距、两端对齐、竖排方向等细节。因此生成样本时，同一行文字应尽量放在同一个文本片段中，只有在需要精确控制字距或颜色时才拆分。页面的物理尺寸通常以毫米为单位描述，而字体大小沿用磅值，二者之间的换算关系是一磅约等于零点三五二八毫米。测试时可以把页面文字复制到文本编辑器，检查标点、数字和英文是否完整。

打开一份 OFD 文件通常要经历解包、解析文档结构、解析公共资源、解析页面内容这几个步骤。内嵌字体可以保证转换和打印结果稳定，但会显著增加文件体积；非内嵌字体体积小，却依赖运行环境。测试时可以把页面文字复制到文本编辑器，检查标点、数字和英文是否完整。检索则依赖字符编码与字形的映射，内嵌子集字体必须保留完整的字符映射表，否则复制出来的文字会变成空白或乱码。版式文档把每一页视为一块固定尺寸的画布，文字、图形与图像都落在精确的坐标上。渲染器不能假设文件一定符合某一种写法，而应当按规范宽松解析，遇到不认识的元素时跳过并记录告警。

文字对象内部的文本片段坐标相对于对象边界框，而字形轮廓又相对于自身字体坐标系。中文可以在任意字符之间断行，英文则通常以单词为单位断行，长单词或网址需要强制拆分。一个文字对象由字体引用、字号、颜色以及一个或多个文本片段组成。如果字体缺少某个字形，渲染器需要按照回退链选择替代字体，并记录一条告警，避免整页内容因为个别缺字而无法显示。文字应当使用标准编码，避免私有字符集；图像应当采用通用格式，并保留足够的分辨率。对称、旋转九十度、负坐标边界等情形在实际文件中并不罕见，渲染器需要对它们逐一处理。

文字对象是页面内容中出现频率最高的元素。有的工具省略命名空间前缀，有的把资源放在公共资源目录，有的把页面内容拆成多层。一个文字对象由字体引用、字号、颜色以及一个或多个文本片段组成。测试样本中应当同时包含纯中文、纯英文、中英混排、长网址和连续标点，以便观察断行结果。描边、填充、裁剪、透明度和混合模式都在这一步生效。为此，文件应当尽量内嵌字体和颜色描述，减少对外部环境的依赖。需要注意的是，某些转换工具对子集字体的名称表和度量表比较敏感，测试时应当同时验证渲染、复制和转 PDF 三条链路。

Shaping, glyph lookup, line breaking, justification and rasterization all run once per line, and a single page may contain several thousand characters. Numbers deserve special attention: 0.00, 1,234.56, -78.90, +12.5%, 3.1415926535, 2.7182818284, 1e-9, 0x7F, 2026-10-21T16:54:23+08:00. How vexingly quick daft zebras jump! A proportional font gives each digit a slightly different width, while a tabular figure setting keeps them aligned. Cache design matters more than raw speed here.

OFD（Open Fixed-layout Document）是一种开放版式文档格式，核心目标是保证版面在不同平台上的一致性。 若 DeltaX 缺失，则使用字体度量估算步进。 A dense text fixture stresses every stage of the text pipeline. Sphinx of black quartz, judge my vow. Both behaviors are acceptable as long as the text remains legible and the page structure is preserved.

当表格跨页时，表头应当重复出现，页脚则要标注续页信息。检索则依赖字符编码与字形的映射，内嵌子集字体必须保留完整的字符映射表，否则复制出来的文字会变成空白或乱码。一页六十行、每行六十个字符，意味着一页就有三千六百次字形查找；如果每个字符都单独建对象，对象数量还会成倍增加。金额、日期、编号等字段还要考虑等宽对齐，避免小数点错位。单元格里的数字通常右对齐，文字左对齐，表头居中；列宽需要根据内容分配，过窄会导致换行，过宽会浪费版面。与流式文档不同，页面不会因为阅读窗口的宽窄而重新排列，因此同一份文件在不同设备上应当呈现出完全一致的版面效果。

文字选择依赖字符在页面上的位置与顺序，如果一行文字被拆成多个对象，选择时可能出现顺序错乱。对象内部还可以嵌套变换矩阵，用于旋转、缩放、镜像或平移。中文可以在任意字符之间断行，英文则通常以单词为单位断行，长单词或网址需要强制拆分。每个页面对象都有自己的边界框，边界框的坐标相对于页面原点。

文字应当使用标准编码，避免私有字符集；图像应当采用通用格式，并保留足够的分辨率。对象内部还可以嵌套变换矩阵，用于旋转、缩放、镜像或平移。测试样本应当覆盖这些边界情况，并给出可以复核的页面尺寸与内容位置。因此生成样本时，同一行文字应尽量放在同一个文本片段中，只有在需要精确控制字距或颜色时才拆分。为了提高翻页速度，成熟的实现会把解析结果缓存起来，并按需加载页面。正因如此，版式文档适合承载合同、票据、公文、说明书等对格式有严格要求的材料。

版式文档常用于电子归档，要求内容在多年之后仍然可以准确呈现。对象内部还可以嵌套变换矩阵，用于旋转、缩放、镜像或平移。文字对象是页面内容中出现频率最高的元素。中文可以在任意字符之间断行，英文则通常以单词为单位断行，长单词或网址需要强制拆分。为了兼顾两者，常见做法是对内嵌字体做子集化，只保留文档实际使用的字形。检索则依赖字符编码与字形的映射，内嵌子集字体必须保留完整的字符映射表，否则复制出来的文字会变成空白或乱码。

When a document is converted to PDF, the converter has to decide how to embed fonts and how to position each glyph. Both behaviors are acceptable as long as the text remains legible and the page structure is preserved. These pangrams exercise most of the Latin alphabet, including uppercase and lowercase forms, punctuation and spacing between words.

绕口令可以检验字形相似度和渲染清晰度，也能暴露字体缺字或回退错误。 Both behaviors are acceptable as long as the text remains legible and the page structure is preserved. 两类字符的宽度不同，断行和两端对齐都要分别计算。

页面的物理尺寸通常以毫米为单位描述，而字体大小沿用磅值，二者之间的换算关系是一磅约等于零点三五二八毫米。只有在数据稳定之后，性能对比才有意义。归档系统还需要记录文件的完整性信息，例如摘要和签名，防止内容被篡改。版式文档把每一页视为一块固定尺寸的画布，文字、图形与图像都落在精确的坐标上。这些规则看似琐碎，却直接影响版面的观感。

描边、填充、裁剪、透明度和混合模式都在这一步生效。为了提高翻页速度，成熟的实现会把解析结果缓存起来，并按需加载页面。如果字体缺少某个字形，渲染器需要按照回退链选择替代字体，并记录一条告警，避免整页内容因为个别缺字而无法显示。渲染器读取这些信息后，先按照字体文件中的字符映射找到对应字形，再根据步进值依次摆放，最后把轮廓填充到画布上。检索则依赖字符编码与字形的映射，内嵌子集字体必须保留完整的字符映射表，否则复制出来的文字会变成空白或乱码。实现时先按自然字宽把文字排入一行，再计算剩余空间，平均分配到各个字符之间。不同工具生成的 OFD 在细节上存在差异。

实现时先按自然字宽把文字排入一行，再计算剩余空间，平均分配到各个字符之间。内嵌字体可以保证转换和打印结果稳定，但会显著增加文件体积；非内嵌字体体积小，却依赖运行环境。为了提高翻页速度，成熟的实现会把解析结果缓存起来，并按需加载页面。这些规则看似琐碎，却直接影响版面的观感。对称、旋转九十度、负坐标边界等情形在实际文件中并不罕见，渲染器需要对它们逐一处理。只有在数据稳定之后，性能对比才有意义。渲染器不能假设文件一定符合某一种写法，而应当按规范宽松解析，遇到不认识的元素时跳过并记录告警。

渲染器不能假设文件一定符合某一种写法，而应当按规范宽松解析，遇到不认识的元素时跳过并记录告警。不同工具生成的 OFD 在细节上存在差异。如果页面中包含大量小字号文字，字形查找和路径构建会成为主要开销，因此字形轮廓缓存和字体回退缓存对性能影响很大。渲染器和转换器都需要在小字号下保持字形的可辨识度，不能因为取样误差把相邻笔画粘连在一起。单元格里的数字通常右对齐，文字左对齐，表头居中；列宽需要根据内容分配，过窄会导致换行，过宽会浪费版面。实现时先按自然字宽把文字排入一行，再计算剩余空间，平均分配到各个字符之间。为了兼顾两者，常见做法是对内嵌字体做子集化，只保留文档实际使用的字形。

Sphinx of black quartz, judge my vow. A dense text fixture stresses every stage of the text pipeline. The renderer must keep the output stable while the input grows, and it must not degrade into quadratic behavior when the same glyph appears again and again. How vexingly quick daft zebras jump! Cache design matters more than raw speed here.

绕口令可以检验字形相似度和渲染清晰度，也能暴露字体缺字或回退错误。 示例：Size=8.0、DeltaX=g 12 2.822，表示每个字符步进 2.822 毫米。 Shaping, glyph lookup, line breaking, justification and rasterization all run once per line, and a single page may contain several thousand characters. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

文字对象内部的文本片段坐标相对于对象边界框，而字形轮廓又相对于自身字体坐标系。字号越小，字形轮廓的细节越容易被抗锯齿吞掉，笔画之间的间隙也越窄。对于缺失的字体、损坏的图片、越界的坐标，也应当以可恢复的方式处理，不能直接崩溃。当表格跨页时，表头应当重复出现，页脚则要标注续页信息。

打开一份 OFD 文件通常要经历解包、解析文档结构、解析公共资源、解析页面内容这几个步骤。测试时可以把页面文字复制到文本编辑器，检查标点、数字和英文是否完整。如果页面中包含大量小字号文字，字形查找和路径构建会成为主要开销，因此字形轮廓缓存和字体回退缓存对性能影响很大。测试样本应当覆盖这些边界情况，并给出可以复核的页面尺寸与内容位置。页面的物理尺寸通常以毫米为单位描述，而字体大小沿用磅值，二者之间的换算关系是一磅约等于零点三五二八毫米。描边、填充、裁剪、透明度和混合模式都在这一步生效。

测试样本中的表格同时包含中文、英文、数字和百分比，用于检查混合内容的对齐效果。归档系统还需要记录文件的完整性信息，例如摘要和签名，防止内容被篡改。因此生成样本时，同一行文字应尽量放在同一个文本片段中，只有在需要精确控制字距或颜色时才拆分。当表格跨页时，表头应当重复出现，页脚则要标注续页信息。对象内部还可以嵌套变换矩阵，用于旋转、缩放、镜像或平移。中文可以在任意字符之间断行，英文则通常以单词为单位断行，长单词或网址需要强制拆分。

常见优化包括字形轮廓缓存、按字体缓存度量、延迟解析页面以及复用画布。对于缺失的字体、损坏的图片、越界的坐标，也应当以可恢复的方式处理，不能直接崩溃。这些规则看似琐碎，却直接影响版面的观感。一页六十行、每行六十个字符，意味着一页就有三千六百次字形查找；如果每个字符都单独建对象，对象数量还会成倍增加。

The renderer must keep the output stable while the input grows, and it must not degrade into quadratic behavior when the same glyph appears again and again. Numbers deserve special attention: 0.00, 1,234.56, -78.90, +12.5%, 3.1415926535, 2.7182818284, 1e-9, 0x7F, 2026-10-21T16:54:23+08:00. If the original file uses per-character deltas, the converter can reproduce the layout exactly; if it relies on font metrics, small differences in font version may shift the line width. Both behaviors are acceptable as long as the text remains legible and the page structure is preserved. A proportional font gives each digit a slightly different width, while a tabular figure setting keeps them aligned.

在实际项目中，文本常常与数字、英文缩写和符号混排，例如：合同编号 HT-2026-1021-003，金额 ¥1,234,567.89，占比 98.7%，温度 -12.5℃，误差 ±0.02 mm。 渲染器读取 TextObject 时，需要同时处理 Font、Size、Boundary、FillColor 等属性，以及 TextCode 的 X、Y、DeltaX、DeltaY。 测试口令：请朗读下列句子 —— 红鲤鱼与绿鲤鱼与驴，黑化肥发灰会挥发，灰化肥挥发会发黑。 它使用 ZIP 容器组织内容，文档结构、页面内容、资源文件分别存放在不同的 XML 条目中。 How vexingly quick daft zebras jump!

文字选择依赖字符在页面上的位置与顺序，如果一行文字被拆成多个对象，选择时可能出现顺序错乱。每个页面对象都有自己的边界框，边界框的坐标相对于页面原点。只有在数据稳定之后，性能对比才有意义。测试样本中应当同时包含纯中文、纯英文、中英混排、长网址和连续标点，以便观察断行结果。

一个文字对象由字体引用、字号、颜色以及一个或多个文本片段组成。一页六十行、每行六十个字符，意味着一页就有三千六百次字形查找；如果每个字符都单独建对象，对象数量还会成倍增加。文字选择依赖字符在页面上的位置与顺序，如果一行文字被拆成多个对象，选择时可能出现顺序错乱。密集文本测试关注的是单位面积内文字的数量与排布。

测试样本中应当同时包含纯中文、纯英文、中英混排、长网址和连续标点，以便观察断行结果。子集化之后的字体仍然保留字符映射表，阅读器可以正常定位字形。OFD 允许把字体文件一并打包，也允许只声明字体名称、由阅读器在本机查找。中文可以在任意字符之间断行，英文则通常以单词为单位断行，长单词或网址需要强制拆分。对象内部还可以嵌套变换矩阵，用于旋转、缩放、镜像或平移。测试样本应当覆盖这些边界情况，并给出可以复核的页面尺寸与内容位置。

常见优化包括字形轮廓缓存、按字体缓存度量、延迟解析页面以及复用画布。每个文本片段除了字符内容之外，还可以携带逐字的水平或垂直步进值，用来描述字间距、两端对齐、竖排方向等细节。不同工具生成的 OFD 在细节上存在差异。正因如此，版式文档适合承载合同、票据、公文、说明书等对格式有严格要求的材料。对象内部还可以嵌套变换矩阵，用于旋转、缩放、镜像或平移。只有在数据稳定之后，性能对比才有意义。

These pangrams exercise most of the Latin alphabet, including uppercase and lowercase forms, punctuation and spacing between words. How vexingly quick daft zebras jump! Cache design matters more than raw speed here.

A proportional font gives each digit a slightly different width, while a tabular figure setting keeps them aligned. 绕口令可以检验字形相似度和渲染清晰度，也能暴露字体缺字或回退错误。 When a document is converted to PDF, the converter has to decide how to embed fonts and how to position each glyph. 两类字符的宽度不同，断行和两端对齐都要分别计算。

OFD 允许把字体文件一并打包，也允许只声明字体名称、由阅读器在本机查找。金额、日期、编号等字段还要考虑等宽对齐，避免小数点错位。测试样本中的表格同时包含中文、英文、数字和百分比，用于检查混合内容的对齐效果。子集化之后的字体仍然保留字符映射表，阅读器可以正常定位字形。

坐标原点位于页面左上角，横轴向右为正，纵轴向下为正，这与常见的桌面排版系统一致。每个文本片段除了字符内容之外，还可以携带逐字的水平或垂直步进值，用来描述字间距、两端对齐、竖排方向等细节。渲染器读取这些信息后，先按照字体文件中的字符映射找到对应字形，再根据步进值依次摆放，最后把轮廓填充到画布上。版式文档把每一页视为一块固定尺寸的画布，文字、图形与图像都落在精确的坐标上。

测试样本可以模拟这些要求，检查阅读器在断网、缺少字体、字体被替换等条件下的表现。行首不能出现句号、逗号、右括号等收尾标点，行尾也不能出现左括号、左引号等起始标点。对于缺失的字体、损坏的图片、越界的坐标，也应当以可恢复的方式处理，不能直接崩溃。打开一份 OFD 文件通常要经历解包、解析文档结构、解析公共资源、解析页面内容这几个步骤。每个文本片段除了字符内容之外，还可以携带逐字的水平或垂直步进值，用来描述字间距、两端对齐、竖排方向等细节。

密集文本测试关注的是单位面积内文字的数量与排布。渲染器和转换器都需要在小字号下保持字形的可辨识度，不能因为取样误差把相邻笔画粘连在一起。为了提高翻页速度，成熟的实现会把解析结果缓存起来，并按需加载页面。因此生成样本时，同一行文字应尽量放在同一个文本片段中，只有在需要精确控制字距或颜色时才拆分。测试样本应当包含一些不那么规范的结构，用来验证容错能力。页面的物理尺寸通常以毫米为单位描述，而字体大小沿用磅值，二者之间的换算关系是一磅约等于零点三五二八毫米。

The quick brown fox jumps over the lazy dog. How vexingly quick daft zebras jump! Cache design matters more than raw speed here. A dense text fixture stresses every stage of the text pipeline. The renderer must keep the output stable while the input grows, and it must not degrade into quadratic behavior when the same glyph appears again and again.

Dense reports usually prefer the latter. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Cache design matters more than raw speed here. 两类字符的宽度不同，断行和两端对齐都要分别计算。 示例：Size=8.0、DeltaX=g 12 2.822，表示每个字符步进 2.822 毫米。

渲染器和转换器都需要在小字号下保持字形的可辨识度，不能因为取样误差把相邻笔画粘连在一起。如果页面中包含大量小字号文字，字形查找和路径构建会成为主要开销，因此字形轮廓缓存和字体回退缓存对性能影响很大。金额、日期、编号等字段还要考虑等宽对齐，避免小数点错位。测试样本中应当同时包含纯中文、纯英文、中英混排、长网址和连续标点，以便观察断行结果。不同工具生成的 OFD 在细节上存在差异。OFD 允许把字体文件一并打包，也允许只声明字体名称、由阅读器在本机查找。每个文本片段除了字符内容之外，还可以携带逐字的水平或垂直步进值，用来描述字间距、两端对齐、竖排方向等细节。

这些规则看似琐碎，却直接影响版面的观感。常见参数包括字号、行距、字距、页边距、分栏数量和表格密度。测试样本应当包含一些不那么规范的结构，用来验证容错能力。测试样本应当覆盖这些边界情况，并给出可以复核的页面尺寸与内容位置。文字对象是页面内容中出现频率最高的元素。

每个页面对象都有自己的边界框，边界框的坐标相对于页面原点。当表格跨页时，表头应当重复出现，页脚则要标注续页信息。子集化之后的字体仍然保留字符映射表，阅读器可以正常定位字形。内嵌字体可以保证转换和打印结果稳定，但会显著增加文件体积；非内嵌字体体积小，却依赖运行环境。常见参数包括字号、行距、字距、页边距、分栏数量和表格密度。单元格里的数字通常右对齐，文字左对齐，表头居中；列宽需要根据内容分配，过窄会导致换行，过宽会浪费版面。坐标原点位于页面左上角，横轴向右为正，纵轴向下为正，这与常见的桌面排版系统一致。

测试时可以把页面文字复制到文本编辑器，检查标点、数字和英文是否完整。因此生成样本时，同一行文字应尽量放在同一个文本片段中，只有在需要精确控制字距或颜色时才拆分。文字对象内部的文本片段坐标相对于对象边界框，而字形轮廓又相对于自身字体坐标系。常见参数包括字号、行距、字距、页边距、分栏数量和表格密度。OFD 允许把字体文件一并打包，也允许只声明字体名称、由阅读器在本机查找。

A proportional font gives each digit a slightly different width, while a tabular figure setting keeps them aligned. Cache design matters more than raw speed here. If the original file uses per-character deltas, the converter can reproduce the layout exactly; if it relies on font metrics, small differences in font version may shift the line width. Numbers deserve special attention: 0.00, 1,234.56, -78.90, +12.5%, 3.1415926535, 2.7182818284, 1e-9, 0x7F, 2026-10-21T16:54:23+08:00. When a document is converted to PDF, the converter has to decide how to embed fonts and how to position each glyph.

绕口令可以检验字形相似度和渲染清晰度，也能暴露字体缺字或回退错误。 渲染器读取 TextObject 时，需要同时处理 Font、Size、Boundary、FillColor 等属性，以及 TextCode 的 X、Y、DeltaX、DeltaY。 Dense reports usually prefer the latter.

版式文档不仅要显示正确，还要支持文字选择、复制和全文检索。正因如此，版式文档适合承载合同、票据、公文、说明书等对格式有严格要求的材料。子集化之后的字体仍然保留字符映射表，阅读器可以正常定位字形。这些规则看似琐碎，却直接影响版面的观感。对象内部还可以嵌套变换矩阵，用于旋转、缩放、镜像或平移。

这些规则看似琐碎，却直接影响版面的观感。只有在数据稳定之后，性能对比才有意义。文字应当使用标准编码，避免私有字符集；图像应当采用通用格式，并保留足够的分辨率。测试样本中应当同时包含纯中文、纯英文、中英混排、长网址和连续标点，以便观察断行结果。文字对象是页面内容中出现频率最高的元素。描边、填充、裁剪、透明度和混合模式都在这一步生效。

版式文档不仅要显示正确，还要支持文字选择、复制和全文检索。常见优化包括字形轮廓缓存、按字体缓存度量、延迟解析页面以及复用画布。中文可以在任意字符之间断行，英文则通常以单词为单位断行，长单词或网址需要强制拆分。实现时先按自然字宽把文字排入一行，再计算剩余空间，平均分配到各个字符之间。测试样本应当包含一些不那么规范的结构，用来验证容错能力。

渲染器不能假设文件一定符合某一种写法，而应当按规范宽松解析，遇到不认识的元素时跳过并记录告警。常见优化包括字形轮廓缓存、按字体缓存度量、延迟解析页面以及复用画布。每个文本片段除了字符内容之外，还可以携带逐字的水平或垂直步进值，用来描述字间距、两端对齐、竖排方向等细节。表格线可以用矢量路径绘制，也可以只保留横线，减少视觉噪音。

The renderer must keep the output stable while the input grows, and it must not degrade into quadratic behavior when the same glyph appears again and again. The quick brown fox jumps over the lazy dog. A dense text fixture stresses every stage of the text pipeline. Sphinx of black quartz, judge my vow.

渲染器读取 TextObject 时，需要同时处理 Font、Size、Boundary、FillColor 等属性，以及 TextCode 的 X、Y、DeltaX、DeltaY。 These pangrams exercise most of the Latin alphabet, including uppercase and lowercase forms, punctuation and spacing between words. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Numbers deserve special attention: 0.00, 1,234.56, -78.90, +12.5%, 3.1415926535, 2.7182818284, 1e-9, 0x7F, 2026-10-21T16:54:23+08:00.

表格是密集文本的另一类典型场景。OFD 允许把字体文件一并打包，也允许只声明字体名称、由阅读器在本机查找。实现时先按自然字宽把文字排入一行，再计算剩余空间，平均分配到各个字符之间。版式文档不仅要显示正确，还要支持文字选择、复制和全文检索。测试样本中应当同时包含纯中文、纯英文、中英混排、长网址和连续标点，以便观察断行结果。

常见参数包括字号、行距、字距、页边距、分栏数量和表格密度。每个页面对象都有自己的边界框，边界框的坐标相对于页面原点。检索则依赖字符编码与字形的映射，内嵌子集字体必须保留完整的字符映射表，否则复制出来的文字会变成空白或乱码。多层变换叠加时，顺序不能颠倒，否则会出现位置偏移或方向反转。测试时应当记录打开耗时、首页渲染耗时、连续翻页耗时和内存占用，并在不同字号、不同字体、不同对齐方式下分别取样。

坐标原点位于页面左上角，横轴向右为正，纵轴向下为正，这与常见的桌面排版系统一致。行首不能出现句号、逗号、右括号等收尾标点，行尾也不能出现左括号、左引号等起始标点。两端对齐是正式文档最常用的排版方式。描边、填充、裁剪、透明度和混合模式都在这一步生效。测试样本应当覆盖这些边界情况，并给出可以复核的页面尺寸与内容位置。八磅正文配三点六毫米行距，在 A4 纸上每页可以排下六十余行；六磅文字配二点九毫米行距，则可以排下八十余行。

实现时先按自然字宽把文字排入一行，再计算剩余空间，平均分配到各个字符之间。对于缺失的字体、损坏的图片、越界的坐标，也应当以可恢复的方式处理，不能直接崩溃。需要注意的是，某些转换工具对子集字体的名称表和度量表比较敏感，测试时应当同时验证渲染、复制和转 PDF 三条链路。版式文档常用于电子归档，要求内容在多年之后仍然可以准确呈现。为了提高翻页速度，成熟的实现会把解析结果缓存起来，并按需加载页面。文字对象内部的文本片段坐标相对于对象边界框，而字形轮廓又相对于自身字体坐标系。

How vexingly quick daft zebras jump! Shaping, glyph lookup, line breaking, justification and rasterization all run once per line, and a single page may contain several thousand characters. A proportional font gives each digit a slightly different width, while a tabular figure setting keeps them aligned. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Numbers deserve special attention: 0.00, 1,234.56, -78.90, +12.5%, 3.1415926535, 2.7182818284, 1e-9, 0x7F, 2026-10-21T16:54:23+08:00.

Both behaviors are acceptable as long as the text remains legible and the page structure is preserved. A dense text fixture stresses every stage of the text pipeline. These pangrams exercise most of the Latin alphabet, including uppercase and lowercase forms, punctuation and spacing between words.

行首不能出现句号、逗号、右括号等收尾标点，行尾也不能出现左括号、左引号等起始标点。内嵌字体可以保证转换和打印结果稳定，但会显著增加文件体积；非内嵌字体体积小，却依赖运行环境。打开一份 OFD 文件通常要经历解包、解析文档结构、解析公共资源、解析页面内容这几个步骤。测试样本应当覆盖这些边界情况，并给出可以复核的页面尺寸与内容位置。

归档系统还需要记录文件的完整性信息，例如摘要和签名，防止内容被篡改。八磅正文配三点六毫米行距，在 A4 纸上每页可以排下六十余行；六磅文字配二点九毫米行距，则可以排下八十余行。与流式文档不同，页面不会因为阅读窗口的宽窄而重新排列，因此同一份文件在不同设备上应当呈现出完全一致的版面效果。字集化之后的字体仍然保留字符映射表，阅读器可以正常定位字形。OFD 允许把字体文件一并打包，也允许只声明字体名称、由阅读器在本机查找。对象内部还可以嵌套变

换 矩 阵 ， 用 于 旋 转 、 缩 放 、 镜 像 或 平 移 。 两 端 对 齐 是 正 式 文 档 最 常 用 的 排 版 方 式 。

对象内部还可以嵌套变换矩阵，用于旋转、缩放、镜像或平移。测试时应当记录打开耗时、首页渲染耗时、连续翻页耗时和内存占用，并在不同字号、不同字体、不同对齐方式下分别取样。与流式文档不同，页面不会因为阅读窗口的宽窄而重新排列，因此同一份文件在不同设备上应当呈现出完全一致的版面效果。当表格跨页时，表头应当重复出现，页脚则要标注续页信息。每个页面对象都有自己的边界框，边界框的坐标相对于页面原点。

只有在数据稳定之后，性能对比才有意义。单元格里的数字通常右对齐，文字左对齐，表头居中；列宽需要根据内容分配，过窄会导致换行，过宽会浪费版面。测试时应当记录打开耗时、首页渲染耗时、连续翻页耗时和内存占用，并在不同字号、不同字体、不同对齐方式下分别取样。测试样本中应当同时包含纯中文、纯英文、中英混排、长网址和连续标点，以便观察断行结果。版式文档把每一页视为一块固定尺寸的画布，文字、图形与图像都落在精确的坐标上。

If the original file uses per-character deltas, the converter can reproduce the layout exactly; if it relies on font metrics, small differences in font version may shift the line width. The renderer must keep the output stable while the input grows, and it must not degrade into quadratic behavior when the same glyph appears again and again. Shaping, glyph lookup, line breaking, justification and rasterization all run once per line, and a single page may contain several thousand characters. These pangrams exercise most of the Latin alphabet, including uppercase and lowercase forms, punctuation and spacing between words. Numbers deserve special attention: 0.00, 1,234.56, -78.90, +12.5%, 3.1415926535, 2.7182818284, 1e-9, 0x7F, 2026-10-21T16:54:23+08:00.

A dense text fixture stresses every stage of the text pipeline. These pangrams exercise most of the Latin alphabet, including uppercase and lowercase forms, punctuation and spacing between words. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

为此，文件应当尽量内嵌字体和颜色描述，减少对外部环境的依赖。字集化之后的字体仍然保留字符映射表，阅读器可以正常定位字形。内嵌字体可以保证转换和打印结果稳定，但会显著增加文件体积；非内嵌字体体积小，却依赖运行环境。两端对齐是正式文档最常用的排版方式。每个文本片段除了字符内容之外，还可以携带逐字的水平或垂直步进值，用来描述字间距、两端对齐、竖排方向等细节。一个文字对象由字体引用、字号、颜色以及一个或多个文本片段组成。

OFD 允许把字体文件一并打包，也允许只声明字体名称，由阅读器在本机查找。因此生成样本时，同一行文字应尽量放在同一个文本片段中，只有在需要精确控制字距或颜色时才拆分。为了提高翻页速度，成熟的实现会把解析结果缓存起来，并按需加载页面。常见参数包括字号、行距、字距、页边距、分栏数量和表格密度，表格是密集文本的另一类典型场景。

文字应当使用标准编码，避免私有字符集；图像应当采用通用格式，并保留足够的分辨率。当表格跨页时，表头应当重复出现，页脚则要标注续页信息。渲染器和转换器都需要在小字号下保持字形的可辨识度，不能因为取样误差把相邻笔画粘连在一起。为了提高翻页速度，成熟的实现会把解析结果缓存起来，并按需加载页面。密集文本页面会放大渲染器的性能问题。描边、填充、裁剪、透明度和混合模式都在这一步生效。内嵌字体可以保证转换和打印结果稳定，但会显著增加文件体积；非内嵌字体体积小，却依赖运行环境。

需要注意的是，某些转换工具对字集字体的名称表和度量表比较敏感，测试时应当同时验证渲染、复制和转 PDF 三条链路。如果字体缺少某个字形，渲染器需要按照回退链选择替代字体，并记录一条告警，避免整页内容因为个别缺字而无法显示。测试样本中的表格同时包含中文、英文、数字和百分比，用于检查混合内容的对齐效果。文字选择依赖字符在页面上的位置与顺序，如果一行文字被拆成多个对象，选择时可能出现顺序错乱。单元格里的数字通常右对齐，文字左对齐，表头居中；列宽需要根据内容分配，过窄会导致换行，过宽会浪费版面。版式文档常用于电子归档，要求内容在多年之后仍然可以准确呈现。

The quick brown fox jumps over the lazy dog. These pangrams exercise most of the Latin alphabet, including uppercase and lowercase forms, punctuation and spacing between words. Both behaviors are acceptable as long as the text remains legible and the page structure is preserved. Sphinx of black quartz, judge my vow.

A proportional font gives each digit a slightly different width, while a tabular figure setting keeps them aligned. 在实际项目中，文本常常与数字、英文缩写和符号混排，例如：合同编号 HT-2026-1021-003，金额 ¥1,234,567.89，占比 98.7%，温度 -12.5℃，误差 ±0.02 mm。 示例：Size=8.0、DeltaX=g 12 2.822，表示每个字符步进 2.822 毫米。 How vexingly quick daft zebras jump! Shaping, glyph lookup, line breaking, justification and rasterization all run once per line, and a single page may contain several thousand characters.

表格线可以用矢量路径绘制，也可以只保留横线，减少视觉噪音。一页六十行、每行六十个字符，意味着一页就有三千六百次字形查找：如果每个字符都单独建对象，对象数量还会成倍增加。有的工具省略命名空间前缀，有的把资源放在公共资源目录，有的把页面内容拆成多层。渲染器和转换器都需要在小字号下保持字形的可辨识度，不能因为取样误差把相邻笔画粘连在一起。

为此，文件应当尽量内嵌字体和颜色描述，减少对外部环境的依赖。坐标原点位于页面左上角，横轴向右为正，纵轴向下为正，这与常见的桌面排版系统一致。表格线可以用矢量路径绘制，也可以只保留横线，减少视觉噪音。检索则依赖字符编码与字形的映射，内嵌字集字体必须保留完整的字符映射表，否则复制出来的文字会变成空白或乱码。

打开一份 OFD 文件通常要经历解包、解析文档结构、解析公共资源、解析页面内容这几个步骤。与流式文档不同，页面不会因为阅读窗口的宽窄而重新排列，因此同一份文件在不同设备上应当呈现出完全一致的版面效果。版式文档不仅要显示正确，还要支持文字选择、复制和全文检索。字集化之后的字体仍然保留字符映射表，阅读器可以正常定位字形。渲染器不能假设文件一定符合某一种写法，而应当按规范宽松解析，遇到不认识的元素时跳过并记录告警。为了提高翻页速度，成熟的实现会把解析结果缓存起来，并按需加载页面。一页六十行、每行六十个字符，意味着一页就有三千六百次字形查找；如果每个字符都单独建对象，对象数量还会成倍增加。

每个文本片段除了字符内容之外，还可以携带逐字的水平或垂直步进值，用来描述字间距、两端对齐、竖排方向等细节。渲染器和转换器都需要在小字号下保持字形的可辨识度，不能因为取样误差把相邻笔画粘连在一起。一个文字对象由字体引用、字号、颜色以及一个或多个文本片段组成。渲染器不能假设文件一定符合某一种写法，而应当按规范宽松解析，遇到不认识的元素时跳过并记录告警。打开一份 OFD 文件通常要经历解包、解析文档结构、解析公共资源、解析页面内容这几个步骤。坐标原点位于页面左上角，横轴向右为正，纵轴向下为正，这与常见的桌面排版系统一致。测试时应当记录打开耗时、首页渲染耗时、连续翻页耗时和内存占用，并在不同字号、不同字体、不同对齐方式下分别取样。

Shaping, glyph lookup, line breaking, justification and rasterization all run once per line, and a single page may contain several thousand characters. Numbers deserve special attention: 0.00, 1,234.56, -78.90, +12.5%, 3.1415926535, 2.7182818284, 1e-9, 0x7F, 2026-10-21T16:54:23+08:00. The quick brown fox jumps over the lazy dog. A proportional font gives each digit a slightly different width, while a tabular figure setting keeps them aligned. A dense text fixture stresses every stage of the text pipeline.

The renderer must keep the output stable while the input grows, and it must not degrade into quadratic behavior when the same glyph appears again and again. 两类字符的宽度不同，断行和两端对齐都要分别计算。 它使用 ZIP 容器组织内容，文档结构、页面内容、资源文件分别存放在不同的 XML 条目中。 Both behaviors are acceptable as long as the text remains legible and the page structure is preserved. Pack my box with five dozen liquor jugs.

八磅正文配三点六毫米行距，在 A4 纸上每页可以排下六十余行；六磅文字配二点九毫米行距，则可以排下八十余行。对象内部还可以嵌套变换矩阵，用于旋转、缩放、镜像或平移。对于缺失的字体、损坏的图片、越界的坐标，也应当以可恢复的方式处理，不能直接崩溃。版式文档适合承载合同、票据、公文、说明书等对格式有严格要求的材料。

打开一份 OFD 文件通常要经历解包、解析文档结构、解析公共资源、解析页面内容这几个步骤。行首不能出现句号、逗号、右括号等收尾标点，行尾也不能出现左括号、左引号等起始标点。两端对齐是正式文档最常用的排版方式。为了提高翻页速度，成熟的实现会把解析结果缓存起来，并按需加载页面。多层变换叠加时，顺序不能颠倒，否则会出现位置偏移或方向反转。

八磅正文配三点六毫米行距，在 A4 纸上每页可以排下六十余行；六磅文字配二点九毫米行距，则可以排下八十余行。这些规则看似琐碎，却直接影响版面的观感。为了兼顾两者，常见做法是对内嵌字体做子集化，只保留文档实际使用的子集。字号越小，字形轮廓的细节越容易被抗锯齿吞掉，笔画之间的间隙也越窄。检索则依赖字符编码与字形的映射，内嵌子集字体必须保留完整的字符映射表，否则复制出来的文字会变成空白或乱码。

行首不能出现句号、逗号、右括号等收尾标点，行尾也不能出现左括号、左引号等起始标点。文字对象内部的文本片段坐标相对于对象边界框，而字形轮廓又相对于自身字体坐标系。对象内部还可以嵌套变换矩阵，用于旋转、缩放、镜像或平移。两端对齐是正式文档最常用的排版方式。金额、日期、编号等字段还要考虑等宽对齐，避免小数点错位。常见优化包括字形轮廓缓存、按字体缓存度量、延迟解析页面以及复用画布。实现时先按自然字宽把文字排入一行，再计算剩余空间，平均分配到各个字符之间。

A dense text fixture stresses every stage of the text pipeline. Numbers deserve special attention: 0.00, 1,234.56, -78.90, +12.5%, 3.1415926535, 2.7182818284, 1e-9, 0x7F, 2026-10-21T16:54:23+08:00. Pack my box with five dozen liquor jugs.

示例：Size=8.0、DeltaX=g 12 2.822，表示每个字符步进 2.822 毫米。 一个典型的包包含 OFD.xml、Doc_0/Document.xml、Doc_0/Pages/Page_N/Content.xml 以及可选的 PublicRes.xml。 A dense text fixture stresses every stage of the text pipeline.

对于缺失的字体、损坏的图片、越界的坐标，也应当以可恢复的方式处理，不能直接崩溃。这些规则看似琐碎，却直接影响版面的观感。正因如此，版式文档适合承载合同、票据、公文、说明书等对格式有严格要求的材料。渲染器读取这些信息后，先按照字体文件中的字符映射找到对应字形，再根据步进值依次摆放，最后把轮廓填充到画布上。测试样本中的表格同时包含中文、英文、数字和百分比，用于检查混合内容的对齐效果。

金额、日期、编号等字段还要考虑等宽对齐，避免小数点错位。与流式文档不同，页面不会因为阅读窗口的宽窄而重新排列，因此同一份文件在不同设备上应当呈现出完全一致的版面效果。测试样本应当包含一些不那么规范的结构，用来验证容错能力。表格是密集文本的另一类典型场景。这些规则看似琐碎，却直接影响版面的观感。

字集化之后的字体仍然保留字符映射表，阅读器可以正常定位字形。文字应当使用标准编码，避免私有字符集；图像应当采用通用格式，并保留足够的分辨率。不同工具生成的 OFD 在细节上存在差异。测试时可以把页面文字复制到文本编辑器，检查标点、数字和英文是否完整。

常见参数包括字号、行距、字距、页边距、分栏数量和表格密度。表格线可以用矢量路径绘制，也可以只保留横线，减少视觉噪音。文字对象内部的文本片段坐标相对于对象边界框，而字形轮廓又相对于自身字体坐标系。为此，文件应当尽量内嵌字体和颜色描述，减少对外部环境的依赖。中文可以在任意字符之间断行，英文则通常以单词为单位断行，长单词或网址需要强制拆分。实现时先按自然字宽把文字排入一行，再计算剩余空间，平均分配到各个字符之间。多层变换叠加时，顺序不能颠倒，否则会出现位置偏移或方向反转。

Shaping, glyph lookup, line breaking, justification and rasterization all run once per line, and a single page may contain several thousand characters. These pangrams exercise most of the Latin alphabet, including uppercase and lowercase forms, punctuation and spacing between words. The renderer must keep the output stable while the input grows, and it must not degrade into quadratic behavior when the same glyph appears again and again. The quick brown fox jumps over the lazy dog. How vexingly quick daft zebras jump!

示例：Size=8.0、DeltaX=g 12 2.822，表示每个字符步进 2.822 毫米。 在实际项目中，文本常常与数字、英文缩写和符号混排，例如：合同编号 HT-2026-1021-003，金额 ¥1,234,567.89，占比 98.7%，温度 -12.5℃，误差 ±0.02 mm。 The quick brown fox jumps over the lazy dog. Pack my box with five dozen liquor jugs. 一个典型的包包含 OFD.xml、Doc_0/Document.xml、Doc_0/Pages/Page_N/Content.xml 以及可选的 PublicRes.xml。

对象内部还可以嵌套变换矩阵，用于旋转、缩放、镜像或平移。实现时先按自然字宽把文字排入一行，再计算剩余空间，平均分配到各个字符之间。对称、旋转九十度、负坐标边界等情形在实际文件中并不罕见，渲染器需要对它们逐一处理。单元格里的数字通常右对齐，文字左对齐，表头居中；列宽需要根据内容分配，过窄会导致换行，过宽会浪费版面。正因如此，版式文档适合承载合同、票据、公文、说明书等对格式有严格要求的材料。

渲染一页时，引擎先结算绘制参数，再依次处理文字、图形、图像与注释对象，最后统一提交给画布。中文可以在任意字符之间断行，英文则通常以单词为单位断行，长单词或网址需要强制拆分。测试样本中应当同时包含纯中文、纯英文、中英混排、长网址和连续标点，以便观察断行结果。测试样本应当包含一些不那么规范的结构，用来验证容错能力。为了兼顾两者，常见做法是对内嵌字体做子集化，只保留文档实际使用的字形。

单元格里的数字通常右对齐，文字左对齐，表头居中；列宽需要根据内容分配，过窄会导致换行，过宽会浪费版面。常见参数包括字号、行距、字距、页边距、分栏数量和表格密度。多层变换叠加时，顺序不能颠倒，否则会出现位置偏移或方向反转。需要注意的是，某些转换工具对字集字体的名称表和度量表比较敏感，测试时应当同时验证渲染、复制和转 PDF 三条链路。

渲染器读取这些信息后，先按照字体文件中的字符映射找到对应字形，再根据步进值依次摆放，最后把轮廓填充到画布上。文字对象是页面内容中出现频率最高的元素。不同工具生成的 OFD 在细节上存在差异。每个文本片段除了字符内容之外，还可以携带逐字的水平或垂直步进值，用来描述字间距、两端对齐、竖排方向等细节。一个文字对象由字体引用、字号、颜色以及一个或多个文本片段组成。归档系统还需要记录文件的完整性信息，例如摘要和签名，防止内容被篡改。渲染器和转换器都需要在小字号下保持字形的可辨识度，不能因为取样误差把相邻笔画粘连在一起。

Shaping, glyph lookup, line breaking, justification and rasterization all run once per line, and a single page may contain several thousand characters. Sphinx of black quartz, judge my vow. Pack my box with five dozen liquor jugs.

These pangrams exercise most of the Latin alphabet, including uppercase and lowercase forms, punctuation and spacing between words. OFD（Open Fixed-layout Document）是一种开放版式文档格式，核心目标是保证版面在不同平台上的一致性。 它使用 ZIP 容器组织内容，文档结构、页面内容、资源文件分别存放在不同的 XML 条目中。

测试样本应当包含一些不那么规范的结构，用来验证容错能力。测试样本应当覆盖这些边界情况，并给出可以复核的页面尺寸与内容位置。对称、旋转九十度、负坐标边界等情形在实际文件中并不罕见，渲染器需要对它们逐一处理。字号越小，字形轮廓的细节越容易被抗锯齿吞掉，笔画之间的间隙也越窄。测试时可以把页面文字复制到文本编辑器，检查标点、数字和英文是否完整。一页六十行、每行六十个字符，意味着一页就有三千六百次字形查找；如果每个字符都单独建对象，对象数量还会成倍增加。

对于缺失的字体、损坏的图片、越界的坐标，也应当以可恢复的方式处理，不能直接崩溃。文字对象内部的文本片段坐标相对于对象边界框，而字形轮廓又相对于自身字体坐标系。需要注意的是，某些转换工具对字集字体的名称表和度量表比较敏感，测试时应当同时验证渲染、复制和转 PDF 三条链路。版式文档常用于电子归档，要求内容在多年之后仍然可以准确呈现。描边、填充、裁剪、透明度和混合模式都在这一步生效。渲染一页时，引擎先结算绘制参数，再依次处理文字、图形、图像与注释对象，最后统一提交给画布。渲染器读取这些信息后，先按照字体文件中的字符映射找到对应字形，再根据步进值依次摆放，最后把轮廓填充到画布上。

为了兼顾两者，常见做法是对内嵌字体做子集化，只保留文档实际使用的字形。与流式文档不同，页面不会因为阅读窗口的宽窄而重新排列，因此同一份文件在不同设备上应当呈现出完全一致的版面效果。中文可以在任意字符之间断行，英文则通常以单词为单位断行，长单词或网址需要强制拆分。密集文本页面会放大渲染器的性能问题。表格是密集文本的另一类典型场景。对于缺失的字体、损坏的图片、越界的坐标，也应当以可恢复的方式处理，不能直接崩溃。文字选择依赖字符在页面上的位置与顺序，如果一行文字被拆成多个对象，选择时可能出现顺序错乱。

版式文档常用于电子归档，要求内容在多年之后仍然可以准确呈现。测试样本应当覆盖这些边界情况，并给出可以复核的页面尺寸与内容位置。常见优化包括字形轮廓缓存、按字体缓存度量、延迟解析页面以及复用画布。八磅正文配三点六毫米行距，在 A4 纸上每页可以排下六十余行；六磅文字配二点九毫米行距，则可以排下八十余行。因此生成样本时，同一行文字应尽量放在同一个文本片段中，只有在需要精确控制字距或颜色时才拆分。为了提高翻页速度，成熟的实现会把解析结果缓存起来，并按需加载页面。

测试时可以把页面文字复制到文本编辑器，检查标点、数字和英文是否完整。常见参数包括字号、行距、字距、页边距、分栏数量和表格密度。测试样本应当包含一些不那么规范的结构，用来验证容错能力。检索则依赖字符编码与字形的映射，内嵌子集字体必须保留完整的字符映射表，否则复制出来的文字会变成空白或乱码。文字对象是页面内容中出现频率最高的元素。坐标原点位于页面左上角，横轴向右为正，纵轴向下为正，这与常见的桌面排版系统一致。

八磅正文配三点六毫米行距，在 A4 纸上每页可以排下六十余行；六磅文字配二点九毫米行距，则可以排下八十余行。为此，文件应当尽量内嵌字体和颜色描述，减少对外部环境的依赖。为了提高翻页速度，成熟的实现会把解析结果缓存起来，并按需加载页面。内嵌字体可以保证转换和打印结果稳定，但会显著增加文件体积；非内嵌字体体积小，却依赖运行环境。打开一份 OFD 文件通常要经历解包、解析文档结构、解析公共资源、解析页面内容这几个步骤。只有在数据稳定之后，性能对比才有意义。

Both behaviors are acceptable as long as the text remains legible and the page structure is preserved. Numbers deserve special attention: 0.00, 1,234.56, -78.90, +12.5%, 3.1415926535, 2.7182818284, 1e-9, 0x7F, 2026-10-21T16:54:23+08:00. These pangrams exercise most of the Latin alphabet, including uppercase and lowercase forms, punctuation and spacing between words.

Cache design matters more than raw speed here. 在实际项目中，文本常常与数字、英文缩写和符号混排，例如：合同编号 HT-2026-1021-003，金额 ¥1,234,567.89，占比 98.7%，温度 -12.5℃，误差 ±0.02 mm。 How vexingly quick daft zebras jump! 测试口令：请朗读下列句子 —— 红鲤鱼与绿鲤鱼与驴，黑化肥发灰会挥发，灰化肥挥发会发黑。

如果字体缺少某个字形，渲染器需要按照回退链选择替代字体，并记录一条告警，避免整页内容因为个别缺字而无法显示。如果页面中包含大量小字号文字，字形查找和路径构建会成为主要开销，因此字形轮廓缓存和字体回退缓存对性能影响很大。只有在数据稳定之后，性能对比才有意义。测试样本可以模拟这些要求，检查阅读器在断网、缺少字体、字体被替换等条件下的表现。

中文可以在任意字符之间断行，英文则通常以单词为单位断行，长单词或网址需要强制拆分。如果页面中包含大量小字号文字，字形查找和路径构建会成为主要开销，因此字形轮廓缓存和字体回退缓存对性能影响很大。密集文本测试关注的是单位面积内文字的数量与排布。版式文档把每一页视为一块固定尺寸的画布，文字、图形与图像都落在精确的坐标上。

对于缺失的字体、损坏的图片、越界的坐标，也应当以可恢复的方式处理，不能直接崩溃。打开一份 OFD 文件通常要经历解包、解析文档结构、解析公共资源、解析页面内容这几个步骤。版式文档不仅要显示正确，还要支持文字选择、复制和全文检索。一页六十行、每行六十个字符，意味着一页就有三千六百次字形查找；如果每个字符都单独建对象，对象数量还会成倍增加。多层变换叠加时，顺序不能颠倒，否则会出现位置偏移或方向反转。不同工具生成的 OFD 在细节上存在差异。表格是密集文本的另一类典型场景。

测试样本可以模拟这些要求，检查阅读器在断网、缺少字体、字体被替换等条件下的表现。单元格里的数字通常右对齐，文字左对齐，表头居中；列宽需要根据内容分配，过窄会导致换行，过宽会浪费版面。字集化之后的字体仍然保留字符映射表，阅读器可以正常定位字形。渲染器和转换器都需要在小字号下保持字形的可辨识度，不能因为取样误差把相邻笔画粘连在一起。

When a document is converted to PDF, the converter has to decide how to embed fonts and how to position each glyph. Sphinx of black quartz, judge my vow. A dense text fixture stresses every stage of the text pipeline. Numbers deserve special attention: 0.00, 1,234.56, -78.90, +12.5%, 3.1415926535, 2.7182818284, 1e-9, 0x7F, 2026-10-21T16:54:23+08:00. Dense reports usually prefer the latter.

These pangrams exercise most of the Latin alphabet, including uppercase and lowercase forms, punctuation and spacing between words. 示例：Size=8.0、DeltaX=g 12 2.822，表示每个字符步进 2.822 毫米。 If the original file uses per-character deltas, the converter can reproduce the layout exactly; if it relies on font metrics, small differences in font version may shift the line width. 绕口令可以检验字形相似度和渲染清晰度，也能暴露字体缺字或回退错误。 两类字符的宽度不同，断行和两端对齐都要分别计算。

版式文档常用于电子归档，要求内容在多年之后仍然可以准确呈现。版式文档把每一页视为一块固定尺寸的画布，文字、图形与图像都落在精确的坐标上。常见优化包括字形轮廓缓存、按字体缓存度量、延迟解析页面以及复用画布。每个文本片段除了字符内容之外，还可以携带逐字的水平或垂直步进值，用来描述字间距、两端对齐、竖排方向等细节。表格是密集文本的另一类典型场景。每个页面对象都有自己的边界框，边界框的坐标相对于页面原点。字集化之后的字体仍然保留字符映射表，阅读器可以正常定位字形。

单元格里的数字通常右对齐，文字左对齐，表头居中；列宽需要根据内容分配，过窄会导致换行，过宽会浪费版面。描边、填充、裁剪、透明度和混合模式都在这一步生效。文字对象是页面内容中出现频率最高的元素。表格是密集文本的另一类典型场景。对称、旋转九十度、负坐标边界等情形在实际文件中并不罕见，渲染器需要对它们逐一处理。字集化之后的字体仍然保留字符映射表，阅读器可以正常定位字形。

文字对象是页面内容中出现频率最高的元素。每个页面对象都有自己的边界框，边界框的坐标相对于页面原点。页面的物理尺寸通常以毫米为单位描述，而字体大小沿用磅值，二者之间的换算关系是一磅约等于零点三五二八毫米。行首不能出现句号、逗号、右括号等收尾标点，行尾也不能出现左括号、左引号等起始标点。

版式文档不仅要显示正确，还要支持文字选择、复制和全文检索。测试时应当记录打开耗时、首页渲染耗时、连续翻页耗时和内存占用，并在不同字号、不同字体、不同对齐方式下分别取样。金额、日期、编号等字段还要考虑等宽对齐，避免小数点错位。八磅正文配三点六毫米行距，在 A4 纸上每页可以排下六十余行；六磅文字配二点九毫米行距，则可以排下八十余行。

When a document is converted to PDF, the converter has to decide how to embed fonts and how to position each glyph. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Dense reports usually prefer the latter. These pangrams exercise most of the Latin alphabet, including uppercase and lowercase forms, punctuation and spacing between words.

Pack my box with five dozen liquor jugs. A proportional font gives each digit a slightly different width, while a tabular figure setting keeps them aligned. Both behaviors are acceptable as long as the text remains legible and the page structure is preserved. 若 DeltaX 缺失，则使用字体度量估算步进。 How vexingly quick daft zebras jump!

渲染器不能假设文件一定符合某一种写法，而应当按规范宽松解析，遇到不认识的元素时跳过并记录告警。对象内部还可以嵌套变换矩阵，用于旋转、缩放、镜像或平移。文字应当使用标准编码，避免私有字符集；图像应当采用通用格式，并保留足够的分辨率。文字对象是页面内容中出现频率最高的元素。行首不能出现句号、逗号、右括号等收尾标点，行尾也不能出现左括号、左引号等起始标点。

测试样本应当覆盖这些边界情况，并给出可以复核的页面尺寸与内容位置。为了兼顾两者，常见做法是对内嵌字体做子集化，只保留文档实际使用的字形。版式文档不仅要显示正确，还要支持文字选择、复制和全文检索。一个文字对象由字体引用、字号、颜色以及一个或多个文本片段组成。检索则依赖字符编码与字形的映射，内嵌子集字体必须保留完整的字符映射表，否则复制出来的文字会变成空白或乱码。每个文本片段除了字符内容之外，还可以携带逐字的水平或垂直步进值，用来描述字间距、两端对齐、竖排方向等细节。只有在数据稳定之后，性能对比才有意义。

如果页面中包含大量小字号文字，字形查找和路径构建会成为主要开销，因此字形轮廓缓存和字体回退缓存对性能影响很大。文字对象内部的文本片段坐标相对于对象边界框，而字形轮廓又相对于自身字体坐标系。测试样本中应当同时包含纯中